

2) Аналитическая часть

А) Лучше подходила американская система Эдисона (превращение изобретательства в бизнес с лабораторией-«фабрикой идей»). Американская модель заключалась в создании частной лаборатории, работавшей как «фабрика по производству изобретений» с последующим патентованием и немедленным коммерческим использованием. Эдисон изобретал не только устройства, но и системы их промышленного производства и внедрения.

Б) Споры о первенстве (например, кто изобрел лампу накаливания или радио) были связаны с неясностью самого понятия «изобретение» и различием критериев оценки. Был вопрос, кого считать изобретателем: того, кому первому пришла в голову идея; того, кто первый продемонстрировал идею в лаборатории; того, кто первый привлек общественное внимание или того, кто первый превратил идею в коммерческий успех? Поскольку над схожими проблемами одновременно работали ученые в разных странах (Тесла, Лодж, Попов, Маркони), а приоритет можно «доказать» по-разному (дата патента, публичная демонстрация, промышленное внедрение), эти споры были неизбежны.

В) Во-первых, отсутствие предпринимательских навыков и пренебрежение бизнесом. Русские изобретатели (Лодыгин, Яблочков, Попов) считали бизнес «грязным делом», не умели привлекать инвестиции и не хотели заниматься финансами. Во-вторых, враждебная институциональная среда в России. В стране не было рынка технологий, процесс получения патентов был медленным, отсутствовал интерес со стороны промышленности и властей. В-третьих, политические преследования и подозрительность властей. Царское правительство боялось политической независимости успешных предпринимателей. В-четвертых, слабость промышленности и отсутствие спроса. Российская промышленность даже в конце XIX — начале XX века медленно внедряла изобретения.

Г) Плюсы: высокое качество фундаментального образования в отдельных областях, создание специализированных институтов. Россия оказалась в числе первых стран, где появились электротехнические институты. Рост престижа инженерной профессии в конце периода. Инженеры стали много зарабатывать и вошли в элиту.

Минусы: разрыв между теорией и практикой. Взаимная изоляция практического инженерного и научного типов знания была главной преградой для развития изобретательства. Слабая лабораторная база в университетах. Особенно это касалось физики (в частности, исследований электричества), требующей дорогого

оборудования. Отсутствие промышленных лабораторий и зависимость от Запада. Промышленные предприятия в России не имели собственных лабораторий.

3) Творческая часть

А) Типичный русский ученый-экспериментатор этого периода — чаще выходец из дворянской или разночинной семьи (как Лодыгин или Яблочков), либо из духовного сословия (как Попов). Он получил образование в кадетском корпусе, университете или техническом училище. Он стремился к фундаментальным исследованиям, но вынужден был искать государственную службу (в Горном департаменте, на железных дорогах, во флоте), где его изобретательская свобода сильно ограничивалась. Если же он пытался заниматься частным предпринимательством на основе своих изобретений, то сталкивался с отсутствием интереса со стороны промышленности, косностью чиновников и подозрительностью властей. В итоге наиболее талантливые экспериментаторы часто эмигрировали во Францию или США (Лодыгин, Яблочков), где их идеи получали коммерческое воплощение. Оставшиеся в России работали в одиночку, без лабораторий и поддержки. Исключение составляли химики, обслуживавшие быстрорастущую нефтяную промышленность (как Шухов или Марковников), и физиологи (как Павлов), сумевшие выстроить лабораторию как эффективное «предприятие».

Б) Уважаемый Иван Давыдович! Позвольте, как человеку, искренне заботящемуся о будущем отечественной науки, обратиться к Вам с рядом предложений.

Во-первых, необходимо преодолеть разрыв между теоретической подготовкой в университетах и практическим инженерным знанием. В университетах сейчас не хватает лабораторий. Я предлагаю создать при крупных университетах и политехниках хорошо оснащенные прикладные лаборатории (особенно по физике электричества, где мы катастрофически отстаем от Германии), обязав студентов проводить в них не менее трети учебного времени. В пример можно взять немецкую школу Либиха, где лабораторная подготовка стала основой для промышленного рывка.

Во-вторых, необходимо стимулировать создание промышленных лабораторий при заводах, предоставляя налоговые льготы тем предприятиям, которые открывают собственные «бюро исследований и развития». Сейчас наши фабрики не имеют лабораторий, а изобретатели-одиночки разоряются. Мы должны перенять опыт Германии, где химические корпорации (BASF, Bayer) нанимают сотни ученых и получают кумулятивный эффект.

В-третьих, прошу Вас упростить и ускорить процесс выдачи «привилегий» (патентов). Сегодняшняя неопределенность вынуждает талантливых людей, подобно Яблочкову и Лодыгину, патентовать свои открытия во Франции или США, а не в России. Также необходимо создать при Министерстве народного просвещения экспертный совет по коммерциализации изобретений, который помогал бы ученым находить контакт с промышленниками, а не бросать их на произвол судьбы.

Наконец, хочу заметить, что политическая подозрительность вредит науке. Из-за преследований «неблагонадежных» мы теряем лучшие кадры, эмигрирующие за границу. Ученый, имеющий друзей среди народников или марксистов, не перестает быть талантливым изобретателем. Прошу Вас отделять политические убеждения от инженерных талантов, иначе наш вклад в мировую науку так и останется чередой «умерших идей», которые блистательно реализуют другие страны.

С уважением, Валиуллин Даниил.